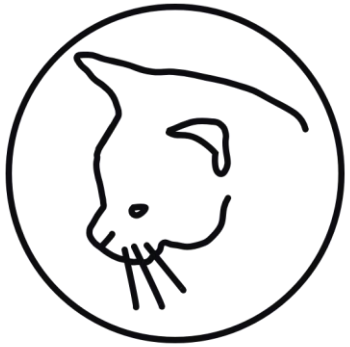


Пошук та відстеження дефектів

Лекція 6

з дисципліни «Якість ПЗ та тестування»

Викладач: Олена Сергіївна Куроп’ятник

Несправності у ПЗ

- Bug & Defect
- Error
- Fault

Порівняння термінів у тестуванні ПЗ

Термін	Означення	Причина виникнення	Вплив на систему
Баг (Bug)	Відхилення фактичної поведінки системи від очікуваної.	Помилки в коді, неправильне розуміння вимог, недосконалість алгоритмів.	Може призвести до некоректних результатів, збоїв, втрати даних.
Дефект (Defect)	Формальне визначення багу. Відхилення від специфікації.	Те саме, що й у багу.	Те саме, що й у багу.
Помилка (Error)	Дія людини, яка призвела до дефекту.	Неправильне кодування, неправильне розуміння вимог, помилки в документації.	Безпосередньо не впливає на систему, але є причиною дефекту.
Помилка (Fault)	Стан програми, який може призвести до збою.	Дефект у коді.	Може призвести до збою системи, якщо будуть створені певні умови.

Категорії дефектів

Wrong (Неправильно)

- вимоги реалізовано неправильно. Цей дефект є відхиленням від наведеної специфікації.

Missing (Відсутній)

- існувала вимога клієнта, але вона не була виконана. Це відхилення від специфікацій, вказівка на те, що специфікація не була реалізована або вимога замовника була неправильно зазначена.

Extra (Додатково)

- вимога, включена до продукту, яку не надав кінцевий споживач. Це завжди відмінність від специфікації, але може бути властивістю, бажаною користувачем продукту. Однак це вважається дефектом, оскільки є відхиленням від існуючих вимог.

Найпоширеніші типи помилок

- Логічні помилки, у тому пов’язані з часом/датою, арифметичні помилки
- Помилки, пов’язані з ресурсами
- Multi-threading дефекти
- Дефекти, пов’язані з інтерфейсами
- Performance дефекти

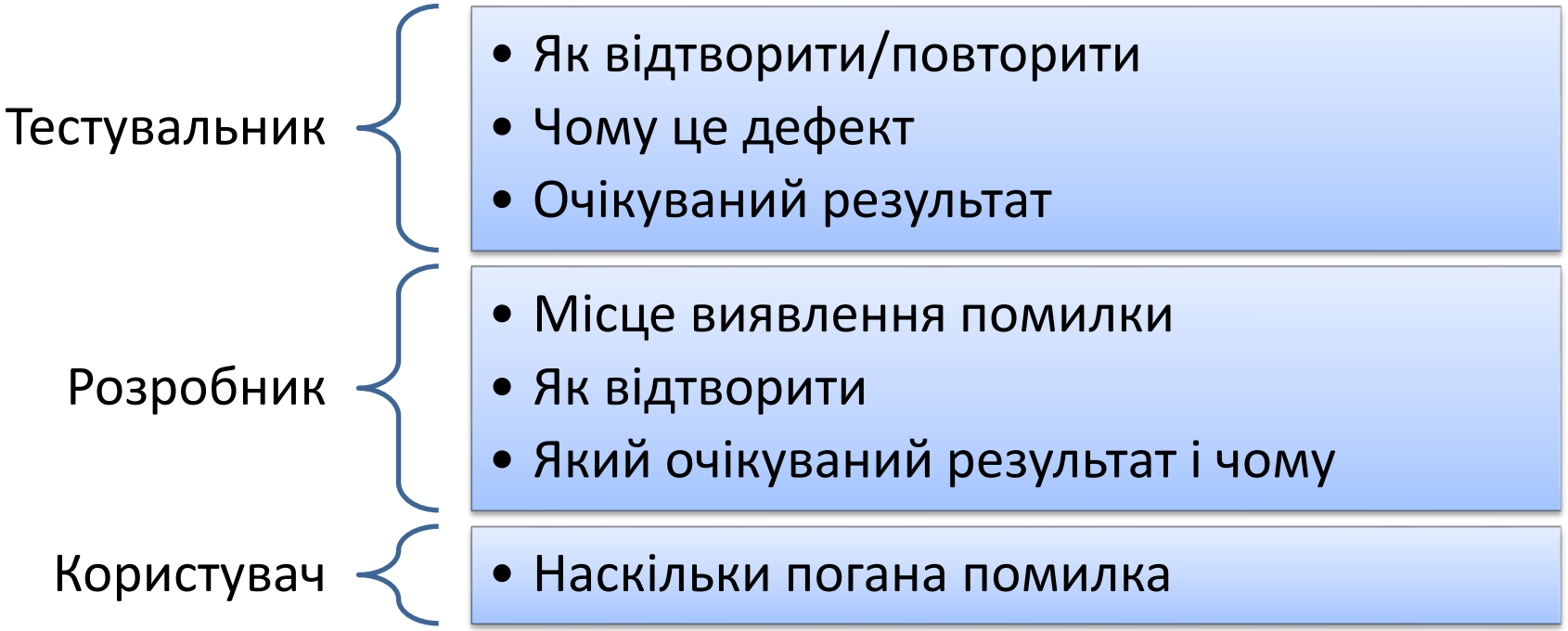
Мета відстеження дефектів

відстеження стану тестування та усунення дефектів;

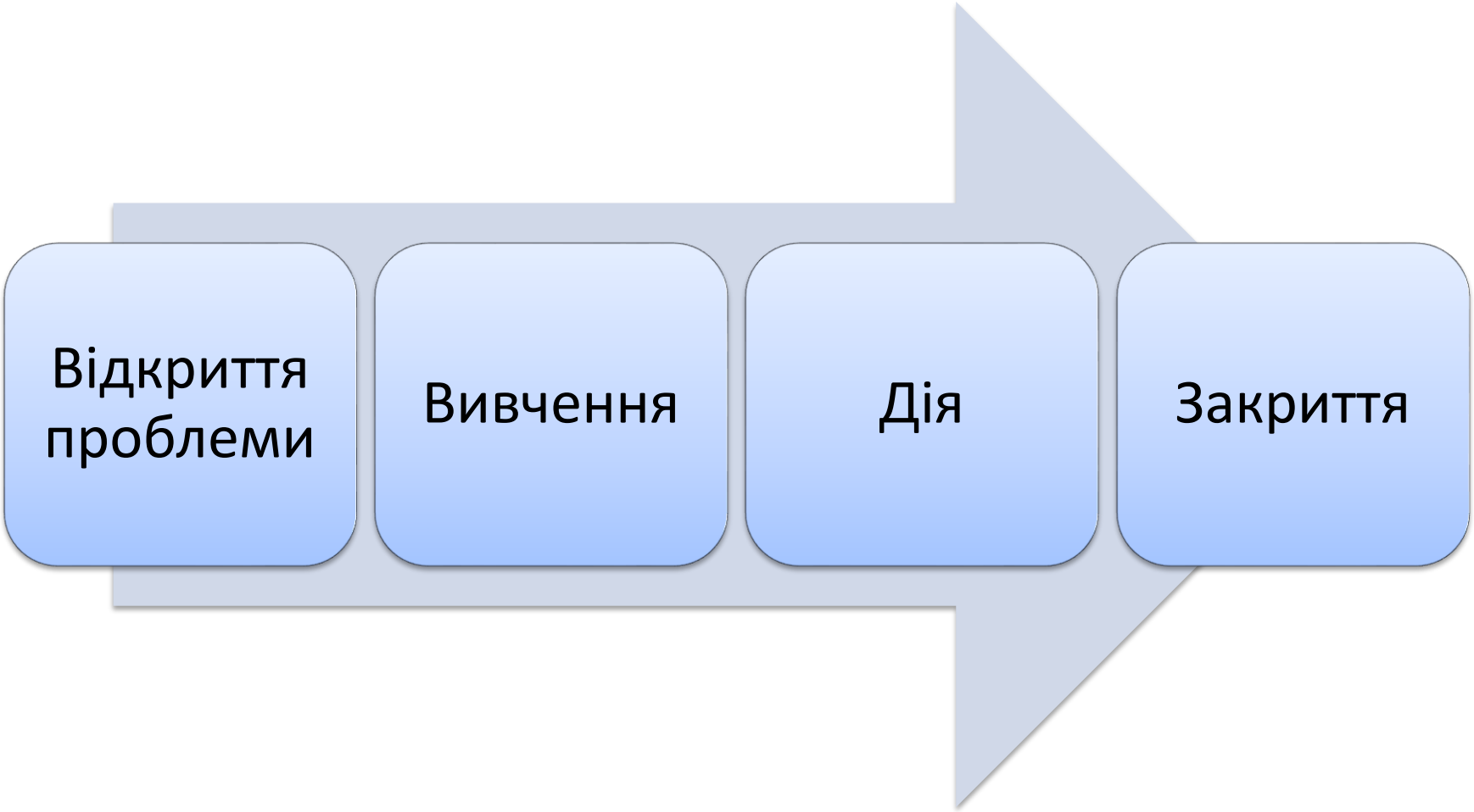
організація взаємодії між співробітниками та вирішення спірних питань щодо класифікації та пріоритетів усунення дефектів;

визначення причин дефектів і виявлення «вузьких місць» у процесах розробки та тестування.

Звіт про дефекти



Відстеження окремих дефектів



Зміст етапів відстеження дефекту

Відкриття проблеми:

- тестувальник складає звіт і передає розробнику для аналізу

Вивчення:

- розробник аналізує звіт та приймає рішення (згоден чи ні). Якщо встановлено, що проблема пов'язана з дефектом у ПЗ, розробник встановлює пріоритет усунення дефекту. У спірних випадках рішення про пріоритет усунення приймає керівник проекту.

Дія:

- розробник виконує усунення дефекту та повторне автономне тестування та повертає звіт з позначкою «Виправлено» тестувальнику.

Закриття:

- тестувальник виконує перевірку виправлень та закриває проблему. Закрити звіт про проблему може лише тестувальник. Звіти про відхилені дефекти можуть видалятися з бази даних (але тільки тестувальником!).

Рапортування про помилку

Подавати дані можуть:

- тестувальники, або QA персонал;
- розробники;
- працівники служби технічної підтримки;
- працівники відділу маркетингу та продажу;
- Клієнти;
- кінцеві користувачі.

Аспекти класифікації дефекту при тестуванні

Симптом

- видиме проявлення, яке спостерігає тестувальник;

Серйозність

- критичний, серйозний, значний, незначний не дефект

Пріоритет усунення

Стадія розробки та джерело

- джерела: специфікація, код, документація на систему, плани та процедури тестування

Тип

- логічні, обчислень, інтерфейсу, обробки даних, введення даних, обробки помилок та інші

Приклад опису серйозності

Серйозність дефекту	Опис
Критичний	Дефект призводить до відмови всієї системи, підсистеми, або компонента. Подальше тестування та/або використання системи неможливо.
Серйозний	Дефект призводить до відмови компонента ПЗ, втрати даних.
Значний	Дефект призводить до отримання некоректних, неповних або суперечливих результатів, або дефект стосується зручності використання системи.
Незначний	Дефект не призводить до відмови, не погіршує зручність використання системи і може бути легко обійдений.
Не дефект	Помилки в тестах, збої апаратного чи програмного середовища.

Приклад визначення пріоритету

Пріоритет	Опис
У першу чергу	Подальша розробка та/або тестування не може виконуватися до усунення дефекту
Звернути особливу увагу	Дефект повинен бути усунений якнайшвидше, оскільки його наявність негативно впливає на розробку та/або тестування
У порядку черги	Дефект повинен усуватися в порядку планових дій щодо розробки. Його усунення може бути відкладено до випуску нової версії
Відкласти	Усунення дефекту може бути відкладено на невизначений термін. Він може бути усунений у наступній версії або взагалі не усуватись
Відхилити	Не дефект. Можливо випадковий збій або помилка тестувальника

Структура звіту



Елементи звіту

Пріоритет визначає рівень впливу знайденого дефекту на бізнес, а відповідно вказує, наскільки критичним він є з точки зору кінцевого користувача і як швидко повинен бути виправлений

Можливі значення (приклад):

- **High** – виправити якомога швидше
- **Medium** – важливий, але менш важливий ніж поточне завдання
- **Low** – виправлення може не відбуватись, або виправляється в останню чергу

Серйозність визначає рівень впливу знайденого дефекту на систему. Іншими словами, наскільки критичний вплив даної помилки на інші частини системи або системи в цілому

Можливі значення (приклад):

- **Critical** – повна втрата працездатності системи
- **Major** – втрата даних або відмова у роботі певної частини функціоналу
- **Minor** – некритичний функціонал не працює, відмова деяких функцій
- **Cosmetic** – графічні дефекти, які не впливають на працездатність системи

Приклад визначення пріоритету

	100 % - 75 %	75 % - 50 %	50 % - 25 %	< 25 %
Crash	Priority 1	Priority 1	Priority 1	Priority 1
Non-Functioning	Priority 1	Priority 1	Priority 1	Priority 2
Incorrectly Functioning	Priority 1	Priority 1	Priority 2	Priority 2
Incorrectly Functioning with workaround	Priority 1	Priority 2	Priority 2	Priority 3 or 4
Performance	Priority 2	Priority 2	Priority 3 or 4	Priority 3 or 4
Cosmetic	Priority 2	Priority 3 or 4	Priority 3 or 4	Priority 3 or 4

Приклад звіту про дефект

Було проведено тестування функцій веб-застосунку Укрзалізниці (https://booking.uz.gov.ua/):

- оформлення пасажира;
- пошук квитків «туди і назад»;
- додавання пільги.

Звіти про знайдені дефекти - файл DefectReport.pdf.

Для позначення серйозності використано такий перелік значень: blocker; critical; major; minor.

Для позначення пріоритету використано такий перелік значень: P0 – найвищий; P1 – високий; P2 – нормальний (середній); P3 – низький.

Метрики підрахунку дефектів

Кількість дефектів	Дфакт	Сума всіх дефектів, виявлених при тестуванні за вибраний проміжок часу. Обчислюється за відкритими та закритими звітами про проблеми.
Густина дефектів	Г_Дфакт	Обчислюється у вигляді відношення кількості знайдених- дефектів до розміру ПЗ Г_Дфакт = (Дфакт/Розмір)

Метрики тенденції дефектів

Профіль відкритих дефектів	Відношення не усунених (відкритих) дефектів до загальну кількість виявлених дефектів
Профіль закритих дефектів	Відношення усунених (закритих) дефектів до загальної кількості виявлених дефектів
Профіль серйозності	Відношення кількості серйозних дефектів до загального кількості виявлених дефектів
Середній вік відкритих дефектів	Відношення тимчасових інтервалів (у днях) відкритих дефектів до їх кількості
Середній вік закритих дефектів	Відношення тимчасових інтервалів закритих дефектів до їх кількості

Метрики надійності

Інтенсивність відмов (Failure Rate)	Кількість відмов у одиницю часу (наприклад, в годину)
Середній час між відмовами (Mean Time Beetween Failure)	Відношення суми інтервалів часу між послідовними відмовами до кількості виявлених відмов

Метрики покриття

Метрики структурного покриття

- обчислюються для обраного структурного критерію як відношення кількості виконаних рядків коду (розгалужень або логічних умов) до загальної їх кількості в модулі.

Метрики функціонального покриття

- обчислюються як відношення кількості виконаних функціональних тестів до кількості тестів, необхідних для задоволення критерію, що відповідає обраному методу функціонального тестування.

Метрики динаміки процесу тестування

Динаміка виконання тестів

- Обчислюється як відношення кількості виконаноних тестів до запланованої кількості

Динаміка виявлення дефектів

- Обчислюється як відношення кількості тестів, які виявили дефекти, і виконаних тестів

Загальний стан виконання тестування

- Обчислюється як відношення кількості успішно пройдених тестів до запланованої кількості

Резюме

В ПЗ може бути такі несправності, як баги, дефекти, людські помилки та відхилення

В процесі тестування виявляються дефекти

При класифікації дефектів слід врахувати симптоми, серйозність, пріоритет, джерело, тип

Звіт про дефект містить повну інформацію про дефект, у тому числі серйозність та пріоритетність усунення

Для кількісної оцінки результатів тестування можуть бути використані метрики

Дякую за увагу!